Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

Erstellung einer Datenbank für eine Buchtausch-App

Phase 3 Finalisierungsphase

IU Internationale Hochschule Informatik B.Sc.

11.11.2026, Felix Stellbrink, IU14127320, Tutorin: Anna Androvitsanea

Abstract

Das Ziel dieses Projekts war es, eine Datenbank für eine Buchtausch-App zu implementieren. Da oft Bücher ungenutzt bei Leuten zuhause stehen, hat die App das Ziel, dass Personen eigene Bücher an andere Nutzer verleihen können. Dies hat den Vorteil, dass Personen diese Bücher nicht selbst kaufen müssen, sondern sie einfach ausleihen und zurückgeben können. Über die Postleitzahl können Nutzer außerdem Bücher in ihrer Nähe finden und abholen. Dadurch, dass Nutzer sich nach einer Ausleihe bewerten können, entsteht Vertrauen zwischen Fremden. Die dazugehörige relationale Datenbank soll diesen gesamten Ablauf in PostgreSQL abbilden.

In der ersten Phase, der Konzeption, wurden zunächst die Anforderungen erhoben und ein ERM entworfen. Daraus entstanden 11 Entitäten mit insgesamt 13 Tabellen, darunter zwei Zuordnungstabellen, die N:M-Beziehungen darstellen. Das Modell deckt die Bereiche Nutzer und Orte, Bücher mit Autor, Genre und Sprache sowie den Ablauf einer Ausleihe ab. Dieser beginnt mit der Anfrage. Darauf folgen die Ausleihe und am Ende eine Bewertung an den Verleiher. Eine der zentralen Entscheidungen war, Buch und Exemplar zu trennen. Auch den Ort als eigene Tabelle abzubilden war nötig, um Redundanzen in der Tabelle nutzer zu vermeiden.

In der zweiten Phase, der Erarbeitungs- und Reflexionsphase, wurde das theoretische Modell von Phase 1 umgesetzt. Die Tabellen wurden mit Constraints, partiellen Indizes und insgesamt vier Triggern umgesetzt. Constraints prüfen einzelne Werte einer Zeile. Die partiellen Indizes prüfen hingegen mehrere Zeilen. Die vier Trigger prüfen auch über mehrere Tabellen hinweg. Auch wurden 30 Testfälle konzipiert, welche die Regeln prüfen. Die 20 negativen Testfälle werden alle abgewiesen, wohingegen alle positiven das erwartete Ergebnis liefern. Als Testdaten wurden insgesamt 146 Einträge angelegt.

In der letzten Phase, der Finalisierung, wurde das Feedback aus Phase 1 und 2 umgesetzt. In dieser Phase kamen noch vier Abfragen hinzu, die laufende Ausleihen, überfällige Ausleihen, durchschnittliche Bewertungen je Verleiher und verfügbare Bücher anzeigen können. Auch die Dokumentation und Bereitstellung aller Unterlagen auf GitHub wurden erarbeitet.

Das Ergebnis der drei Phasen ist eine funktionierende Datenbank, die ihre Konsistenz selbst absichert, anstatt sich auf die App zu verlassen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass ein Exemplar nicht doppelt verliehen werden kann. Es kann erst nach abgeschlossener Ausleihe wieder verliehen werden. Die Datenbank kann typische Fragen der App beantworten. Sie ist relational und liegt in der 3. Normalform vor.

Bei einer realen Implementierung einer App könnte noch eine Umkreissuche eingebaut werden. Die aktuelle Version speichert keine Koordinaten, sondern filtert nach der Postleitzahl. Auch sollten die Testdaten ausgeweitet werden. Die aktuellen Testdaten sind für das Projekt ausreichend, jedoch für einen realen Bedarf zu klein und fiktiv.

Als gelungen erwies sich die Trennung von Exemplar und Buch. Dadurch wurde Redundanz vermieden, da so nicht bei jedem Exemplar Titel, Erscheinungsjahr und Sprache erscheinen. Für die nächsten Projekte sollten der Umfang und die Gliederung vor dem Erstellen der Dokumente festgelegt werden. In diesem Projekt kostete die fehlende Planung im Nachhinein Zeit.